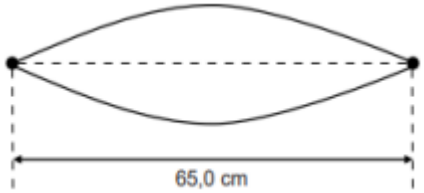
Prof. Emerson Junior
Acústica

1) Instrumentos musicais como o violão geram som a partir da vibração de suas cordas. A figura abaixo é o esquema de uma corda de violão, vibrando e emitindo a nota lá, de frequência 110 Hz.



A velocidade de propagação, em m/s, da onda nessa corda é, aproximadamente,

a) 46,5

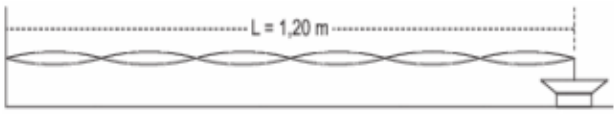
b) 84,6

c) 169

d) 71,5

e) 143

2) **(UFPR)** Num estudo sobre ondas estacionárias, foi feita uma montagem na qual uma fina corda teve uma das suas extremidades presa numa parede e a outra num alto-falante. Verificou-se que o comprimento da corda, desde a parede até o alto-falante, era de 1,20 m. O alto-falante foi conectado a um gerador de sinais, de maneira que havia a formação de uma onda estacionária quando o gerador emitia uma onda com frequência de 6 Hz, conforme é mostrado na figura a seguir.

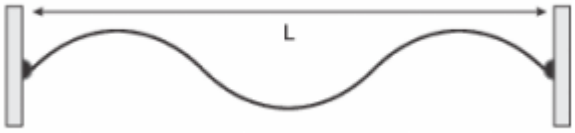


Com base nessa figura, determine, apresentando os respectivos cálculos:

a) O comprimento de onda da onda estacionária.

b) A velocidade de propagação da onda na corda.

3) **(UFRGS)** A figura abaixo representa uma onda estacionária produzida em uma corda de comprimento L = 50 cm.



Sabendo que o módulo da velocidade de propagação de ondas nessa corda é 40 m/s, a frequência da onda é de

a) 40 Hz.

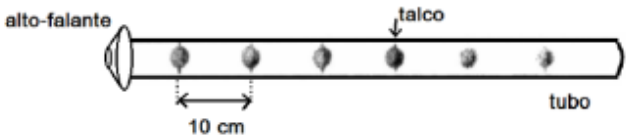
b) 60 Hz.

c) 80 Hz.

d) 100 Hz.

e) 120 Hz

4) **(UFU)** Uma montagem experimental foi construída a fim de se determinar a frequência do som emitido por um alto-falante. Para isso, tomou-se um recipiente cilíndrico, dentro do qual foi espalhado talco, e colocou-se, em uma de suas extremidades, o alto-falante, o qual emitia um som de frequência constante. No interior do recipiente formaram-se regiões onde o talco se acumulou, segundo o padrão representado pelo esquema a seguir. A partir da situação experimental descrita, responda:

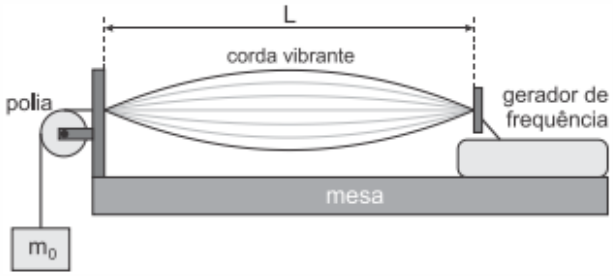


a) Do ponto de vista físico, explique por que há a formação de regiões onde o talco se acumula.

b) Considerando que a velocidade do som no ar é de 340 m/s, qual é o valor da frequência do som emitido pelo alto-falante?

5) **(Fuvest)** Ondas estacionárias podem ser produzidas de diferentes formas, dentre elas esticando-se uma corda homogênea, fixa em dois pontos separados por uma distância L, e pondo-a a vibrar. A extremidade à direita é acoplada a um

gerador de frequências, enquanto a outra extremidade está sujeita a uma força tensional produzida ao se pendurar à corda um objeto de massa m_0 mantido em repouso. O arranjo experimental é ilustrado na figura. Ajustando a frequência do gerador para f_1, obtém-se na corda uma onda estacionária que vibra em seu primeiro harmônico.



Ao trocarmos o objeto pendurado por outro de massa M, observa-se que a frequência do gerador para que a corda continue a vibrar no primeiro harmônico deve ser ajustada para $2f_1$. Com isso, é correto concluir que a razão M/m_0 deve ser:

Note e adote: A velocidade da onda propagando-se em uma corda é diretamente proporcional à raiz quadrada da tensão sob a qual a corda está submetida.

a) 1/4

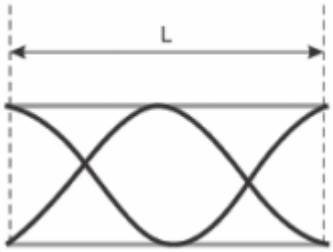
b) 1/2

c) 1

d) 2

e) 4

6) (FAMEMA) A figura representa um instrumento musical de sopro constituído por um tubo de comprimento L, aberto nas duas extremidades. Ao soprar esse instrumento, estimula-se a vibração do ar, produzindo ondas estacionárias, que se propagam com velocidade (v), dentro desse tubo, conforme a figura.



Considerando essas informações, a frequência do som emitido por esse instrumento será:

a) f = 3v/2L

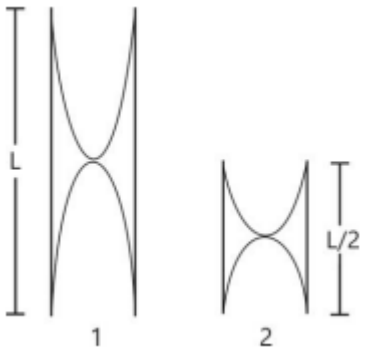
b) f = v/4L

c) f = v/2L

d) f = 2v/L

e) f = v/L

7) **(UFRGS)** Uma onda sonora propagando-se no ar é uma sucessão de compressões e rarefações da densidade do ar. Na figura abaixo, estão representadas, esquematicamente, ondas sonoras estacionárias em dois tubos, 1 e 2, abertos em ambas as extremidades. Os comprimentos dos tubos 1 e 2 são, respectivamente, L e L/2.



Sendo λ1 e λ2 os respectivos comprimentos de onda das ondas representadas nos tubos 1 e 2, e f1 e f2 suas frequências, as razões entre os comprimentos de onda λ1/λ2 e as frequências f1/f2 são, nessa ordem,

a) 1 e 1

b) 2 e 1

c) 2 e 1/2

d) 1/2 e 1

e) 1/2 e 2

8) **(Enem)** Dois engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra, cuja profundidade requerida é de 30 m. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores da frequência de duas ressonâncias consecutivas, assim como em um tubo sonoro fechado. A menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi 135 Hz. Considere que a velocidade do som dentro da cavidade perfurada é de 360 m s^{-1}. Se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será o valor da próxima frequência de ressonância que será medida?

a) 137 Hz

b) 138 Hz

c) 141 Hz

d) 144 Hz

e) 159 Hz

9) (UEM) Uma corda de náilon de uma guitarra, com densidade linear igual a 7,2 g/m, está sob uma tração de 72 N. Os suportes fixos que mantêm a corda esticada estão a uma distância de 90 cm um do outro. Assinale o que for correto sobre as ondas estacionárias (modos de vibração) que podem se formar na corda.

01) A onda estacionária pode ser vista como uma superposição de ondas incidentes e refletidas.

02) A velocidade das ondas transversais na corda corresponde (em módulo) a 100 m/s.

04) Na onda estacionária com dois ventres, o comprimento de onda da vibração na corda é igual a 0,45 m.

08) Na onda estacionária com três ventres, a corda vibra em uma frequência de (500/3) Hz.

16) O comprimento de onda do som emitido pela corda é igual ao comprimento de onda da vibração correspondente na corda, independentemente do modo de vibração.

Gabarito

1 – E

2 – a) 0,4 m
b) 2,4 m/s

3 – E

4 – a) Sabendo que na formação de ondas estacionárias os ventres correspondem aos máximos de transporte de energia (interferências construtivas) e os nós aos mínimos de transporte de energia (interferência destrutiva), o talco se acumulará nas regiões dos nós.

b) 1700 Hz

5 – E

6 – E

7 – C

8 – C

9 – Soma: 01 + 02 + 08 = 11